小论文_终稿候选修改说明

本次依据《修改指令 14》，在现有模板排版版上继续精修。论文题目、引言、15 年研究设计与科研结果保持不变；未重新训练预测模型、运行养护优化或重新计算统计量。

1 输入文件角色与保护

三份输入均已实际打开并检查有效性。“小论文_中文第三稿_模板排版版.docx”为唯一修改底稿；“参考模板（仅参考格式排版）.docx”仅读取排版样式；“小论文_中文第三稿_SCI 规范版 1.docx”仅用于核对原始内容，文件名中的 1 对应指令所称(1)。另读取《修改指令 14.docx》提取任务要求。所有输入文件均未覆盖，生成后重新校验其 SHA-256 未变。

2 三处文献占位符的处理

位置	处理与支持范围
讨论 4.1	新增 Hamida 与 Goulet（2022）[23]。作者原文第 3—4 页区分状态演化与观测误差，第 6—7 页分析漏报干预对状态估计的影响。用于说明检测间隔内事件会影响状态推断，不验证本研究 53 个估计初始状态。
讨论 4.2	采用已有[1][3][14][16]支持性能预测、不确定性和养护决策的一般联系。初值影响阈值时间与行动排序的解释限定于本文模型，未声称文献证明本次排程差异的独立因果效应。
讨论 4.4	使用已核验[23]的干预类型、时间、效应及缺失记录讨论，支持真实事件记录的校准需求；不将该研究当作 R=6 或 d=0.65 的取值依据。

主文三处文献占位符均已消除；新增 1 条参考文献，现为 23 条。Hamida 与 Goulet 的作者公开论文原文、作者出版列表及作者其他论文的参考文献共同用于核验，未声称读取了受网络限制的出版社页面。

核验来源：作者出版列表 https://raw.githubusercontent.com/zachamida/zachamida.github.io/master/index.md ；作者完整预印本 https://raw.githubusercontent.com/zachamida/zachamida.github.io/master/pdf/Hamida_Goulet_NSA_2022.pdf （27 页）；2024 年作者论文参考文献第 16 页第[14]项核对 2022 年 29(4):e2916。DOI 为 10.1002/stc.2916。预印本封面日期为 2021 年 12 月 1 日，正式出版年份 2022 由作者出版列表核对。

4.2 的三篇既有文献沿用原稿已经表述的一般支持范围；本次未取得其出版全文，不将引用一致性检查描述为逐篇全文重读。

3 图表编号与正文引用同步

原图号	新图号	图示内容
1	1	检测覆盖与缺失
2	2	连续评分预测
3	3	两套 2024 年规划初始状态
6	4	配对排程重合与首次养护年份差
4	5	资源响应与相对增益
7	6	代表方案年度状态和行动
8	7	下降量敏感性

保持 7 张图片的位置及对象不变，以最终出现顺序连续编号为图 1—7，逐一更新正文引用、图题和补充说明。既有两初值评分轨迹图在正文中单独称“补充图 S1”，对应此前补充图 5，以避免与新正文图 5 混淆；既有补充图的数据与图像文件未重算或覆盖。表格也按首次出现顺序编号：原表 3（规划参数）改

为新表 2，原表 2（连续评分预测）改为新表 3，正文引用同步交换；表 1、4—6 不变，表 6A/*B*/C 保持原有数据。

4 模板格式与对象保留

摘要改为独立“摘要”标题，下一段保留现有摘要全部正文；删除原行内标签。页眉去掉内部版本标记，改为“低频检测与桥梁养护时机”，采用模板右对齐 8 磅格式。页脚保留居中自动 PAGE 页码。

实际读取并应用模板的 A4 页面及上下左右页边距；正文 10.5 磅宋体/Times New Roman、约 1.179 倍行距和段后 3 磅；一级标题 13 磅、二级标题 11.5 磅，黑色；题名 17 磅居中并沿用模板下边线；图表题 9 磅居中。参考文献使用 9 磅、约 1.058 倍行距、段后 4 磅、17 磅悬挂缩进，编号及 DOI 与条目逐一核对。

按用户此前明确选择保留 SCI 三线表及无底色表头；表内 8—8.5 磅等现有格式与模板文字尺度一致。保留 8 个实际表格、5 组原生 OMML 公式、7 张原始嵌入图片及其尺寸。行内变量斜体、下标和引用上标继续保留；未从模板带入旧科研内容。

5 方法、讨论和结论的精修

方法 2.6：保留标准 GJO、可行性优先、种群 30、每次 10000 次候选评价、每情景 30 个随机种子、公共初始化披露，以及 J 与 ΔJ 定义、配对规则、缺失处理和独立复算说明；槽位映射、年度接纳和并列排序等程序细节改为引用已存在的 S-M3。本次已核对既有 S-M3 包含这些细则，并未虚构新补充实验。

讨论 4.1：减少时间验证与候选初值有效性上的重复句；加入已核验的干预与观测证据。4.2：保留初值、共同约束、有限随机搜索的联合解释，区分 J 与 ΔJ，保留零行动、公共候选和最高资源档一致性的适用边界。4.3：压缩可行域、局部搜索波动和下降量敏感性的重复说明，保留已知可行下界与两个 Spearman 相关系数。4.4：集中说明时间外验证范围、未校准参数、有限求解和管理目标来源。

统一“规划初始状态”“首次养护年份平均绝对差”“年评分下降量”“养护后评分恢复量”等用语。结论进一步限定于本研究单元、模型、约束和有限评价次数，不将初值较高、排程低重合或最高资源档一致推广为普遍因果规律。现有引言逐字保留。

6 科研结果及页数核对

科研结果无变化。保留 2025—2039 年 15 年规划期、59 个检测单元、216 条时间外测试、Ridge RMSE=4.0771 分、代表 B=1.154729、Jaccard=0.0704、首次养护年份平均绝对差 2.66 年，以及七档资源、J、ΔJ、代表方案与下降量敏感性的全部原有数值。七图嵌入字节、五组公式对象、八表格数据及原 22 条书目均与输入逐项比对。

以同一 LibreOffice 渲染环境统计，修改前论文为 15 页，修改后终稿候选为 14 页。论文已逐页渲染并进行版面检查；页数变化来自摘要结构、文字精简和连续图题等编辑，不来自删除科研图表。

7 本次仍未完成或待作者确认的事项

尚未补齐原参考文献[6] Hu 与 Assaad（2024，DOI:10.1061/JBENF2.BEENG-6012）的文章号/页码：当前出版平台访问受限，未取得可靠独立来源，故保留原条目而未编造字段。新增 Hamida 与 Goulet（2022）的元数据和上述支持论点已核验。其余既有文献本次完成引用和编号一致性检查，不声称完成全部出版元数据的在线复核。

作者审核事项：正式标准来源及适用性、目标期刊投稿信息与声明、数据与代码可用性，以及既有补充材料按投稿要求的打包和图 S1 标识同步。风险分级文件分别说明 A/*B*/C 事项。未进行新增桥梁外部验证、真实干预参数校准或算法对比；这些未运行的研究工作没有被写成已完成。